

习题课8

一. 计算:

1. (基本题) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & x & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & y & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$, 当 x, y 满足什么条件时, A 与 B 相似?

解: 由 $f_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda(\lambda - 2) - (x - y)^2)$, 可知 $x = y$. 由 B 的性质可知, 矩阵 A 的特征值是互不相同, 因此每个特征子空间的维数是 1. 从而 $r(2I - A) = 2$. 由此, $x = 0$.

2. (基本题) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}$, 且 $(1, 1, 1)^T, (1, 0, -1)^T, (1, -1, 0)^T$ 是 A 的特征向量, 求 a, b, c, d, e, f .

解: 由 $A(1, 1, 1)^T = \lambda_1(1, 1, 1)^T$, 可知 $\lambda_1 = 3$. 同理 $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$. 从而

$$A \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

由此可知 $a, b, c, d, e, f = 1$.

3. (适合第15周) 假设 $A \in M_3(\mathbb{R})$ 且 $A = A^T$, 若 $1, 1, -2$ 是 A 的特征值, 且 $(1, 1, -1)^T$ 是对应 -2 的特征向量, 求矩阵 A .

解: 由对称矩阵的性质, 不同特征值的特征向量必然正交, 且可对角化, 任取 $\alpha = (a, b, c)^T \in V_1$, (V_1 是特征值 1 的特征子空间) 则

$$(a, b, c)^T \cdot (1, 1, -1)^T = 0,$$

由此, a, b, c 满足 $a + b - c = 0$. 取 $\alpha_1 = (0, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 0, 1)^T$, 则

$$A \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$$

由此,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

4. 判断下列矩阵哪些可以对角化, 哪些不能对角化. 当 A 可对角化时, 并求相应的对角矩阵以及可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP$ 为相应的对角阵。

$$\begin{aligned} & \bullet \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 4 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \\ & \bullet \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \\ & \bullet \begin{pmatrix} -1 & -3 & 3 & -3 \\ -3 & -1 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & -1 & -3 \\ -3 & 3 & -3 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

解: 1. 可对角化 $P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \text{diag}(0, 2, 3)$.

2. 不可对角化。(因为没有足够多的线性无关的特征向量)

3. 可对角化, (下面的方法适合第15周) 因为 A 是对称阵, 从而存在正

交阵 $Q = \begin{pmatrix} \sqrt{2}^{-1} & 0 & +\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \sqrt{2}^{-1} & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \sqrt{2}^{-1} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \sqrt{2}^{-1} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, $Q^{-1}AQ = D = \text{diag}(-4, -4, -4, 8)$

二. 证明:

1. (1) 设 A 为 n 阶实方阵, 且 $A^2 = I_n$, 证明 A 可对角化。

(2) 找到所有满足 $A^2 = I_2$ 的2阶实方阵。

证明: (1) 由 $A^2 = I_n$ 知, A 的特征值只能为 ± 1 。令

$$V_\lambda = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = \lambda x\}.$$

则首先有 $V_1 \cap V_{-1} = \{\vec{0}\}$. 另一方面, 任给 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$x = \frac{x + Ax}{2} + \frac{x - Ax}{2} \in (V_1 + V_{-1}).$$

(即 $\frac{x+Ax}{2} \in V_1$, $\frac{x-Ax}{2} \in V_{-1}$) 分别取 V_1 的一组基 $\{v_1, \dots, v_s\}$ 和 V_{-1} 的一组基 $\{v_{s+1}, \dots, v_n\}$, 令 $P = [v_1, \dots, v_n]$, 则

$$A = P \begin{bmatrix} I_s & \\ & -I_{n-s} \end{bmatrix} P^{-1}$$

(2) 由(1)知, 要么矩阵的两个特征值均为1, 则此时 $A = I_2$; 要么矩阵的两个特征值均为-1, 则此时 $A = -I_2$; 要么一个特征值为1, 另一个特征值为-1, 所有这样的矩阵形如

$$A = P \begin{bmatrix} 1 & \\ & -1 \end{bmatrix} P^{-1}$$

其中 P 为二阶可逆阵。

2. 设 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 为二阶实方阵。设 $\lambda \neq 0$ 是其特征值, 且 $x = (x_1, x_2)^T$ 是 λ 对应的特征向量。

(1) 设 $x_1 \neq 0$ 。令 $s = x_2/x_1$, 求 s 应满足的方程。

(2) 设 A 的每个分量都是正数, 证明 A 在第一象限和第二象限分别有一个特征向量。证明其必有一正特征值, 且可对角化。

解答: (1) 由 $Ax = \lambda x$ 可得

$$ax_1 + bx_2 = \lambda x_1; \quad cx_1 + dx_2 = \lambda x_2.$$

所以

$$s = \frac{\lambda x_2}{\lambda x_1} = \frac{cx_1 + dx_2}{ax_1 + bx_2} = \frac{c + ds}{a + bs}.$$

从而 s 满足

$$bs^2 + (a - d)s - c = 0. \quad (1)$$

(2) 若 A 的每个分量均为正数, 则方程(1)有两个解: $s_1 > 0, s_2 < 0$ 。令 $\lambda_i = a + bs_i$, 则

$$c + ds_i = s_i(a + bs_i) = \lambda_i s_i.$$

从而

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ s_i \end{bmatrix} = \lambda_i \begin{bmatrix} 1 \\ s_i \end{bmatrix}$$

所以结论成立。

(注: 任意的正方阵一定有一个正特征值, 以及一个正的特征向量。详见教材10.3节P476 Perron-Frobenius定理(可以不看))

3. (基本题) 设 A 是 n 阶实方阵, 且任意非零向量 $x \in \mathbb{R}^n$ 均为其特征向量, 证明 $A = \lambda I_n$ 。

证明: 首先证明 A 的特征值唯一。反证, 设 $\lambda \neq \mu$ 均为 A 的特征值。分别取特征向量 u, v 。由条件

$$A(u+v) = t(u+v).$$

另一方面 $A(u+v) = \lambda u + \mu v$. 从而 $(\lambda - t)u + (\mu - t)v = \vec{0}$ 。不同特征值对应的特征向量线性无关, 所以应有 $\lambda = t = \mu$, 矛盾。

所以 A 只有唯一的特征值, 记为 λ 。现在由条件知, 任给 $x \neq \vec{0}$, 有 $Ax = \lambda x$, 所以 $A = \lambda I_n$ 。

4. 设 A 为3阶实方阵, 且有三个实特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 满足 $|\lambda_1| > |\lambda_2| > |\lambda_3| > 0$. 设 u_i 为 λ_i 对应的特征向量。定义

$$V = \text{span}\{u_2, u_3\}; \quad W = \text{span}\{u_3\}.$$

- (1) 任给 $x \in \mathbb{R}^3 \setminus V$, (即 $x \in \mathbb{R}^3$ 但 $x \notin V$) 证明以下极限存在:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_1^{-n} A^n x$$

并求该极限。

- (2) 任给 $y \in V \setminus W$, 证明以下极限存在:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_2^{-n} A^n y$$

并求该极限。

- (3) 证明对任意非零向量 z ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log \|A^n z\|}{n}$$

存在, 且其只能在 $\{\log |\lambda_i| : i = 1, 2, 3\}$ 中取值。

证明: (1) (由 $|\lambda_1| > |\lambda_2| > |\lambda_3| > 0$), 知 $\{u_1, u_2, u_3\}$ 构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组基底。设

$$x = t_1 u_1 + t_2 u_2 + t_3 u_3.$$

由于 $x \notin V$, 我们有 $t_1 \neq 0$. 从而

$$\begin{aligned} \lambda_1^{-n} A^n x &= \lambda_1^{-n} (\lambda_1^n t_1 u_1 + \lambda_2^n t_2 u_2 + \lambda_3^n t_3 u_3) \\ &= t_1 u_1 + \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^n t_2 u_2 + \left(\frac{\lambda_3}{\lambda_1}\right)^n t_3 u_3 \\ &\rightarrow t_1 u_1. \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

(2) (由 $|\lambda_1| > |\lambda_2| > |\lambda_3| > 0$)，知 $\{u_2, u_3\}$ 构成 V 的一组基底。设

$$y = au_2 + bu_3.$$

由于 $y \notin W$ ，我们有 $a \neq 0$ 。从而

$$\begin{aligned}\lambda_2^{-n} A^n y &= \lambda_2^{-n} (\lambda_2^n au_2 + \lambda_3^n bu_3) \\ &= au_2 + \left(\frac{\lambda_3}{\lambda_2}\right)^n bu_3 \\ &\rightarrow au_2. \quad (n \rightarrow \infty)\end{aligned}$$

(3) 由(1), (2)，以及 W 是 λ_3 的特征子空间知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log \|A^n z\|}{n} = \begin{cases} \log |\lambda_1|, & z \in \mathbb{R}^3 \setminus V \\ \log |\lambda_2|, & z \in V \setminus W \\ \log |\lambda_3|, & z \in W \setminus \{\vec{0}\} \end{cases}$$

5. 若 $B = \text{diag}\{B_1, \dots, B_s\}$ ，则 B 可对角化 等价于 $B_i (1 \leq i \leq s)$ 可对角化。

证明：首先假设 $B_i (1 \leq i \leq s)$ 可对角化。因此存在 P_i 可逆，使得 $P_i^{-1} B_i P_i = D_i$ ，其中 D_i 为对角阵。从而令 $P = \text{diag}\{P_1, \dots, P_s\}$ ，则 P 可逆且 $P^{-1} = \text{diag}\{P_1^{-1}, \dots, P_s^{-1}\}$ 。因此不难验证

$$P^{-1} B P = \text{diag}\{D_1, \dots, D_s\}.$$

从而得到结论。

反过来，不妨假设 λ_1 是 B_i 的特征值，下面证明其几何重数与代数重数相等。由 λ_1, B_i 的任意性，可以推出相应的结论。若记 $f_B(\lambda)$ 为 B 的特征多项式，则

$$f_B(\lambda) = \prod_{i=1}^s f_{B_i}(\lambda).$$

从而 λ_1 也是 B 的特征值且

$$\lambda_1 \text{ 对 } B \text{ 的代数重数} = \sum_{j=1}^s (\lambda_1 \text{ 对 } B_j \text{ 的代数重数}) \geq \sum_{j=1}^s (\lambda_1 \text{ 对 } B_j \text{ 的几何重数}).$$

如果能证明 $\sum_{j=1}^s (\lambda_1 \text{对} B_j \text{的几何重数}) = \lambda_1 \text{对} B \text{的几何重数}$ ，则

$$\begin{aligned}\lambda_1 \text{对} B \text{的代数重数} &= \sum_{j=1}^s (\lambda_1 \text{对} B_j \text{的代数重数}) \\ &\geq \sum_{j=1}^s (\lambda_1 \text{对} B_j \text{的几何重数}) = \lambda_1 \text{对} B \text{的几何重数}.\end{aligned}$$

再由 B 可对角化的性质，可知， λ_1 对 B 的代数重数 $=\lambda_1$ 对 B 的几何重数，从而推出 λ_1 对 B_i 的代数重数 $=\lambda_1$ 对 B_i 的几何重数。因此问题归结为证明 $\sum_{j=1}^s (\lambda_1 \text{对} B_j \text{的几何重数}) = \lambda_1 \text{对} B \text{的几何重数}$ 。记 $x = (x^{(1)}, \dots, x^{(s)})^T$ ，有

$$\begin{aligned}(\lambda_1 I - B)x = 0 &\Leftrightarrow \text{diag}(\lambda_1 I_1 - B_1, \dots, \lambda_1 I_s - B_s)(x^{(1)}, \dots, x^{(s)})^T = 0 \\ &\Leftrightarrow (\lambda_1 I_i - B_i)x^{(i)} = 0 \quad \forall 1 \leq i \leq s.\end{aligned}$$

由此可知，

$$V_{\lambda_1, B} = V_{\lambda_1, B_1} + V_{\lambda_1, B_2} + \dots + V_{\lambda_1, B_s},$$

且 $\dim V_{\lambda_1, B} = \dim V_{\lambda_1, B_1} + \dim V_{\lambda_1, B_2} + \dots + \dim V_{\lambda_1, B_s}$ ，其中 $V_{\lambda_1, B}$ 表示 λ_1 相对于矩阵 B 的特征子空间，

$$V_{\lambda_1, B_i} = \{(0, \dots, 0, x^{(i)}, 0, \dots, 0)^T | (\lambda_1 I_i - B_i)x^{(i)} = 0\}.$$

由此可得

$$\sum_{j=1}^s (\lambda_1 \text{对} B_j \text{的几何重数}) = \lambda_1 \text{对} B \text{的几何重数}.$$

6. 设 A, B 为 n 阶方阵，且均可对角化。证明 $AB = BA$ 当且仅当它们有 n 个公共的线性无关的特征向量。

证明：若 A, B 有 n 个公共的线性无关的特征向量 $v_1, \dots, v_n$ ，令 $P = [v_1, \dots, v_n]$ ，则 P 可逆且

$$A = P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}; \quad B = P \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) P^{-1}.$$

从而 $AB = BA$ 。

下设 $AB = BA$, 我们来证明它们有 n 个公共的线性无关的特征向量。
不妨假设存在可逆矩阵 P 使得

$$P^{-1}AP = \text{diag}\{\lambda_1 I_1, \dots, \lambda_s I_s\}.$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 互不相同。由 $AB = BA$, 可得 $(P^{-1}AP)P^{-1}BP = P^{-1}BP(P^{-1}AP)$,
这表明

$$P^{-1}BP = \text{diag}\{B_1, \dots, B_s\}.$$

由 B 可对角化以及上一个题目的结论, 可知 $B_i (1 \leq i \leq s)$ 可对角化。
由上一个题的证明过程可知, 存在可逆矩阵 $Q = \text{diag}\{Q_1, \dots, Q_s\}$,
使得

$$Q^{-1} \text{diag}\{B_1, \dots, B_s\} Q = \text{diag}\{D_1, \dots, D_s\},$$

其中 $D_i (1 \leq i \leq s)$ 为对角阵。由此不难验证

$$(PQ)^{-1}A(PQ) = \text{diag}\{\lambda_1 I_1, \dots, \lambda_s I_s\}, (PQ)^{-1}B(PQ) = \text{diag}\{D_1, \dots, D_s\}.$$

因此 QP 的列向量组即为所求的公共特征向量组。

7. 设 A, B 分别为 $m \times n$ 阶和 $n \times m$ 阶矩阵。

(1) 证明若 $\lambda \neq 0$ 是 AB 的特征值, 则 λ 也是 BA 的特征值。举例说明 $\lambda = 0$ 时, 结论不一定对。

(2) 证明 $I_m - AB$ 可逆当且仅当 $I_n - BA$ 可逆。

证明: (1) 设 $\lambda \neq 0$ 是 AB 的特征值, 设 x 是对应的特征向量。则 $ABx = \lambda x$ 。特别的 $Bx \neq \vec{0}$ 。于是我们有

$$BA(Bx) = B(ABx) = \lambda Bx.$$

这说明 λ 是 BA 的特征值。

设 $A = [1, 1]^T, B = [1, 1]$, 则 AB 是秩为 1 的矩阵, 从而必有特征值 0。
但是 $BA = [2]$ 是非零 1 阶方阵。其特征值仅有一个且为 2。

(2) 设 AB 的所有非零特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0 \leq r \leq m$ 。则 $I_m - AB$ 的特征值只能取值于

$$\{1 - \lambda_1, \dots, 1 - \lambda_r, 1\}.$$

且必取到 $1 - \lambda_i, i = 1, \dots, r$ 。由 (1) 知, BA 的所有非零特征值也为 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 。同样的证明说明 $I_n - BA$ 的特征值只能取值于

$$\{1 - \lambda_1, \dots, 1 - \lambda_r, 1\}.$$

且必取到 $1 - \lambda_i, i = 1, \dots, r$ 。由于方阵的行列式是所有特征值的乘积, 所以 $\det(I_m - AB)$ 与 $\det(I_n - BA)$ 同时为 0 或者同时非零。从而结论成立。